応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.10

ネットワーク

ネットワーク方式・データ通信と制御・通信プロトコル・ネットワーク管理・ネットワーク応用

目次

1. 10-1 ネットワーク方式（5語）
2. 10-2 データ通信と制御（6語）
3. 10-3 通信プロトコル（14語）
4. 10-4 ネットワーク管理（4語）
5. 10-5 ネットワーク応用（4語）
6. まとめ

10-1 ネットワーク方式 まとめ表

OSI参照モデルと機器		
層	名前	主なプロトコル・機器
7〜5	アプリケーション・プレゼンテーション・セッション	HTTP・SMTP・DNS／ゲートウェイ
4	トランスポート	TCP・UDP
3	ネットワーク	IP・ICMP／ルータ・L3スイッチ
2	データリンク	イーサネット／L2スイッチ・ブリッジ
1	物理	ケーブル／リピータ・ハブ

10-1 ネットワーク方式 ネットワークの形

LAN・WAN
Local / Wide Area Network

LANは建物の中などの狭い範囲、WANは離れた場所をつなぐ広い範囲のネットワーク

Local＝構内の／Wide＝広い／Area＝範囲／Network＝網

5G
第5世代移動通信システム

高速大容量・超低遅延・多数同時接続が特徴の移動通信

ポイント ローカル5Gは企業が自分の敷地で使う

SDN
えすでぃーえぬ / Software-Defined Networking

ネットワークの制御をソフトウェアで集中して行う考え方

ポイント 制御（コントロールプレーン）と転送（データプレーン）を分ける。OpenFlowが代表

Software＝ソフトウェア／Defined＝定義された／Networking＝ネットワーク

無線LAN
Wireless LAN

電波でつなぐLAN

ポイント IEEE 802.11。暗号化はWPA3。衝突を避けるCSMA/CA方式

LPWA
えるぴーだぶりゅーえー / Low Power Wide Area

少ない電力で広い範囲を通信できる方式。速度は遅い

ポイント IoTのセンサに向く

Low Power＝低消費電力／Wide Area＝広い範囲

10-2 データ通信と制御 通信の制御

伝送時間
Transmission Time

データ量 ÷（回線速度 × 伝送効率）

CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

送信前に回線を確かめ、衝突したら待って送り直す有線LANの方式

CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

衝突を避けるために、待ち時間をおいて送る無線LANの方式

MACアドレス
Media Access Control Address

ネットワーク機器に付けられた48ビットの固有の番号

ポイント 先頭24ビットはメーカーの番号（OUI）

VLAN
ぶいらん / Virtual LAN

物理的なつながりとは別に、論理的にLANを分ける技術

Virtual＝仮想の／LAN＝構内網

スパニングツリープロトコル
STP / Spanning Tree Protocol

スイッチのループ（輪）を見つけて、一部のポートを止めてループを防ぐ方式

10-3 通信プロトコル まとめ表

よく出るポート番号	
プロトコル	**ポート**
HTTP	80
HTTPS	443
SMTP	25（送信の受付は587）
POP3	110
IMAP	143
DNS	53

10-3 通信プロトコル TCP/IP

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol

インターネットで使う4階層のプロトコル群

ポイント アプリケーション層・トランスポート層・インターネット層・ネットワークインタフェース層

TCP・UDP
Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol

TCPはコネクションを作り、届いたかを確かめる信頼性の高い通信。UDPは確認をせず速い通信で、動画・音声やDNSに使う

3ウェイハンドシェイク
3-way Handshake

TCPで接続を始めるときの3回のやり取り（SYN → SYN/ACK → ACK）

IPv4アドレスとサブネットマスク
Subnet Mask

IPアドレスのうちネットワーク部とホスト部の境目を示す値

ポイント /24なら使えるホストは 2^8 − 2 = 254台

CIDR
さいだー / Classless Inter-Domain Routing

クラスにとらわれず、ネットワーク部の長さを自由に決める方式

例 192.168.1.0/24

Classless=クラスのない／Inter-Domain=ドメイン間の／Routing=経路制御

10-3 通信プロトコル TCP/IP

IPv6
Internet Protocol version 6

128ビットのアドレスを使うIP

ポイント アドレスが足りない問題を解決する。16ビットずつ16進数で8つに区切って書く

NAT・NAPT
Network Address Translation / Network Address Port Translation

プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを変換するしくみ

ポイント NAPTはポート番号も変換し、1つのグローバルアドレスを複数の端末で使える

ARP
あーぷ / Address Resolution Protocol

IPアドレスからMACアドレスを調べるプロトコル

Address=アドレス／Resolution=解決／Protocol=通信規約

ICMP
あいしーえむぴー / Internet Control Message Protocol

通信の誤りや状態を知らせるプロトコル

ポイント ping や traceroute が使う

Internet=インターネット／Control=制御／Message=通知

DHCP
でぃーえいちしーぴー / Dynamic Host Configuration Protocol

端末にIPアドレスなどの設定を自動で配るプロトコル

Dynamic=動的な／Host=端末／Configuration=設定

10-3 通信プロトコル TCP/IP

DNS
でぃーえぬえす / Domain Name System

ドメイン名とIPアドレスを対応付けるしくみ

Domain Name=ドメイン名／System=仕組み

SMTP・POP3・IMAP4

SMTPはメールの送信と転送、POP3はメールを端末に取り込む受信、IMAP4はメールをサーバに置いたまま見る受信

HTTP・HTTPS
HyperText Transfer Protocol / Secure

Webのやり取りのプロトコル。HTTPSはHTTPをTLSで暗号化したもの

ポイント 要求（リクエスト）と応答（レスポンス）を繰り返す。状態を持たないのでCookieで状態を管理する

カプセル化
Encapsulation

送信するとき、上の層のデータに下の層のヘッダを順に付けていくこと

ポイント 受け取る側は逆に外していく

10-4 ネットワーク管理 管理の道具

SNMP
えすえぬえむぴー / Simple Network Management Protocol

ネットワーク機器の状態を集めて管理するプロトコル

ポイント マネージャがエージェントに問い合わせる。異常はトラップで知らせる

Simple＝簡単な／Network Management＝ネットワーク管理／Protocol＝規約

NTP
えぬてぃーぴー / Network Time Protocol

機器の時刻を合わせるプロトコル

ポイント ログの時刻をそろえるのに大事

Network＝ネットワーク／Time＝時刻／Protocol＝規約

ping・traceroute

ping はICMPで相手に届くかを確かめるコマンド、traceroute は経路上のルータを調べるコマンド

障害の切り分け
Troubleshooting

層ごとに確かめて原因の場所を絞ること

ポイント ping（3層）が通るのにWebだけ見られないなら、4層以上（ポートやファイアウォール）を疑う

10-5 ネットワーク応用 応用

VPN
ぶいぴーえぬ / Virtual Private Network

公衆の回線の上に、暗号化した専用線のような通信路を作る技術

ポイント IPsec VPN・SSL/TLS VPNがある

Virtual＝仮想の／Private＝専用の／Network＝網

CDN
しーでぃーえぬ / Content Delivery Network

利用者の近くのサーバ（キャッシュ）からコンテンツを配信して、速くするしくみ

Content＝内容／Delivery＝配送／Network＝網

プロキシサーバ
Proxy Server

内部の端末の代わりに外部のWebサーバへアクセスするサーバ

ポイント キャッシュやアクセス制限に使う

IoTネットワーク
IoT Network

多くの機器をつなぐネットワーク

ポイント MQTTなど軽いプロトコルを使う

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
10-1 ネットワーク方式	LAN・WAN・無線LAN・5G・LPWA・SDN
10-2 データ通信と制御	伝送時間・CSMA/CD・CSMA/CA・MACアドレス・VLAN・スパニングツリープロトコル
10-3 通信プロトコル	TCP/IP・TCP・UDP・3ウェイハンドシェイク・IPv4アドレスとサブネットマスク・CIDR・IPv6・NAT・NAPT・ARP・ICMP・DHCP・DNS・HTTP・HTTPS・SMTP・POP3・IMAP4・カプセル化
10-4 ネットワーク管理	SNMP・ping・traceroute・NTP・障害の切り分け
10-5 ネットワーク応用	VPN・CDN・プロキシサーバ・IoTネットワーク